YZM411 Ödev 1 — Kod Raporu: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Umut Barbaros BABAHAN — 230212065

Özet

Defter, sabit kamerayla üç farklı ışıkta (normal, gölge, lamba) çekilmiş kırmızı bir oyuncak arabanın fotoğrafları üzerinde dört deney yürütür: görüntünün sayısal yapısı (D4), sabit RGB/HSV renk eşikleri (D5), parlaklık kaydırma ve gama (D6), 1/4 küçültme (D7). Kod baştan sona tek ayar hücresine bağlı, tahmin yazılmadan deneyi çalıştırmayan ve bütün ölçümleri CSV/JSON olarak kaydeden, tekrarlanabilir bir yapıdadır.

Ana bulgular:

- **RGB eşiği gölgede tamamen çöktü** (alan %0,145 → %0,003): arabanın R değeri ~191'den ~106'ya düştü ve R ≥ 168 sınırının altında kaldı.
- **HSV eşiği beklenenden kötü çıktı**: gölgede nesne bölgesinin yalnızca %9,8'ini, lambada %0,1'ini tuttu. Sebep parlaklık değil, tonun 174'ten 0'a sarmasıdır; eşik 169–179 aralığında donduğu için 0 tarafını kaçırdı.
- **Lamba altında HSV maskesi 4,4 kat büyüdü** (%0,34 → %1,48) ve seçilen piksellerin %97,6'sı nesne kutusunun dışındaydı (alt sağdaki kâğıt ve lamba halkası).
- **b = +40** ortalamayı 70,88 → 107,98 taşıdı (+37,1); 2,9 birimlik fark 255'te kırpmadan geliyor ve kod bunu birebir doğruluyor.
- **Gama** sonuçları Jensen eşitsizliğiyle tutarlı: γ = 0,5'te +29,7, γ = 2,0'da −20,9; ortalamanın gamasından (134,4 ve 19,7) belirgin uzak.
- **Küçültmede** 8 px'lik harfler 2 px'e indi; NEAREST kontrastı korudu ama hatası büyük (MAE 19,0), AREA daha yumuşak ve hatası küçük (MAE 13,9).
- 7 sayısal/yön tahmininden 4'ü tutmadı; bunlardan üçü metin tahminleri doğru olduğu hâlde `TAHMIN_SAYISAL` alanına farklı sayılar yazılmasından kaynaklanıyor (Bölüm 8).

Deney düzeni

Kamera, pozlama ve beyaz dengesi kilitli çekildiği için üç fotoğraf arasındaki fark yalnızca ışıktan gelir; deneylerin geçerliliği bu varsayıma dayanır.

Başlık	Değer
Sahne	Koyu masa üzerinde kırmızı oyuncak araba, basılı servis listesi, beyaz A4 kâğıt
Girdiler	`normal.jpg`, `golge.jpg`, `lamba.jpg` — 4032 × 3024 × 3, uint8
Cihaz	Samsung S20 FE arka kamera, 12 MP
Kamera ayarları	Pro mod: ISO 200, F1.8, 1/30 s, 0,0 EV, WB 5000 K kilitli; otomatik pozlama ve beyaz dengesi kapalı

Başlık	Değer
Ortam	Google Colab · Python 3.13.18 · NumPy 2.4.6 · OpenCV 5.0.0 · Matplotlib 3.10.0 · pandas 2.2.3
Çalışma zamanı	2026-11-10 18:44 (defterin yazdığı zaman damgası)
Çıktı klasörü	`sonuclar/` — şekiller, 6 maske PNG, 7 CSV, `parametreler.json`, teslim ZIP'i

Seçilen koordinatlar (piksel, (x, y) ya da (x, y, w, h)):

Ad	Değer	Amacı
`PIKSELLER`	(1560, 1100), (1565, 1150), (1570, 1200)	Arabanın aynı fiziksel bölgesinden 3 nokta
`NESNE_ROI`	(1540, 1080, 50, 100)	Eşiklerin hesaplandığı küçük nesne bölgesi
`NESNE_KUTU`	(1468, 897, 240, 450)	Arabanın tamamı; kutu dışı seçim sayımı için
`KAGIT_ROI`	(2200, 1800, 200, 200)	Beyaz kâğıt; ışığın rengini izlemek için
`YAZI_ROI`	(650, 950, 400, 400)	Servis listesindeki küçük yazı; küçültme deneyi için
`YAZI_HARF_YUKSEKLIGI_PX`	8	Yakın plandan ölçülen harf yüksekliği

Dönüşüm parametreleri: b = +40, γ ∈{0,5; 2,0}, küçültme ölçeği 4. Eşik önerisinde yüzdelikler (2, 98), RGB/S payı 10, H payı 4, V alt sınırı 60.

Kodun yapısı

Defter 41 hücreden oluşur ve yukarıdan aşağı tek geçişte çalışır; tüm parametreler Bölüm 0.1'de, tüm tahminler Bölüm 0.2'de tutulur.

1. **0.1 Ayarlar** — Colab/yerel ortamı algılar (`google.colab` modülü veya `YZM411_PROJE` ortam değişkeni), `PROJE`, `VERI`, `CIKTI` yollarını kurar; kamera notu, koordinatlar, eşik ve dönüşüm parametreleri burada tanımlanır.
2. **0.2 Tahminler** — `TAHMINLER` (her deney için metin) ve `TAHMIN_SAYISAL` (ortalama değişimleri ve maske oranı yönleri) sözlükleri.
3. **0.3 Kütüphaneler ve yardımcılar** — sürümleri `ORTAM`'a yazar ve ortak fonksiyonları tanımlar.
4. **Bölüm 1 (D4)** — fotoğrafları okur, boyut eşitliğini denetler, ızgaralı koordinat görüntüleri ve yakın planlar çizer, `img[y, x, kanal]` erişimini ve BGR→RGB dönüşümünü gösterir, üç noktanın ve kâğıt bölgesinin değerlerini ölçer.
5. **Bölüm 2 (D5)** — eşikleri yalnızca normal fotoğraftan hesaplayıp dondurur, altı maske üretir, nesne dışı seçimi görselleştirir.

6. **Bölüm 3 (D6)** — parlaklık ve gama dönüşümlerini float32'de uygular, ortalamayı, kırpmayı ve histogramı raporlar.
7. **Bölüm 4 (D7)** — yazı kesitini NEAREST ve AREA ile 1/4'e küçültüp geri büyütür, MAE/kontrast/kenar enerjisi ölçer.
8. **Bölüm 5** — tahmin ↔ ölçüm tablosunu kurar ve tutmayanları sayar.
9. **Bölüm 6** — `parametreler.json`'u yazar ve teslim ZIP'ini paketler.

Yardımcı fonksiyonlar

Fonksiyon	Ne yapar
`tahmin_kontrol(*anahtarlar)`	Tahmin metni 20 karakterden kısaysa `RuntimeError` fırlatır; varsa deneyin başında yazdırır
`kontrol_dolu(ad, deger)`	Boş koordinat kalırsa defteri Bölüm 1.2'de durdurur
`kes(img, roi)`	(x, y, w, h) bölgesini `img[y:y+h, x:x+w]` olarak keser
`kaydet(fig, ad)`	Şekli `sonuclar/`'a kaydeder
`sha256(yol)`	Girdi dosyasının özetini çıkarır (değişmediğini kanıtlamak için)
`yon(yeni, eski, bant=0.10)`	Göreli değişimi ±%10 bantla "artar / azalır / aynı" olarak sınıflandırır
`izgara_ciz`, `yakin_plan`	Koordinat okumak için eksenli/ızgaralı görüntü çizer
`ton_araligi`, `oneri_hesapla`	Yüzdeliklerden RGB/HSV eşik önerisi üretir (Bölüm 5)
`rgb_maske`, `hsv_maske`	`cv2.inRange` ile maske; HSV'de sarmal aralığı iki maskenin OR'u olarak işler
`parlaklik_kaydir`, `gama_donusumu`	J = clip(I + b) ve J = 255·(I/255)^γ, float32 üzerinde
`kenar_enerjisi`	Gri görüntüde yatay ve dikey komşu farkının ortalaması

Güvenlik kontrolleri

- Tahmini olmayan deney çalışmaz (`tahmin_kontrol`).
- Fotoğraf yoksa veya okunamazsa (ör. HEIC) açık hata mesajı verilir.
- Üç fotoğrafın boyutu farklıysa defter durur.
- Her ROI ve piksel için görüntü sınırı `assert` ile denetlenir.
- BGR→RGB dönüşümü `rgb[..., ::-1] == bgr` ile doğrulanır.
- b = +40 için "kırpmasız beklenen − kırpma kaybı = ölçülen ortalama" eşitliği 10^{-3} toleransıyla `assert` edilir.
- Eşikler MD5 imzasıyla (`6860b7c3`) şekil başlığına yazılır; altı maskenin aynı eşikle üretildiği görülür.

Deney 4 — Görüntünün sayısal yapısı

Görüntüler (4032, 3024, 3) boyutunda, uint8 ve 0–255 aralığındadır; ışık değişince arabanın R kanalı gölgede yaklaşık yarıya inerken lamba altında neredeyse aynı kalır.

Fotoğraf	Boyut (H×W×C)	dtype	min–max	Ortalama
normal	4032×3024×3	uint8	0–255	70,88
gölge	4032×3024×3	uint8	0–255	41,82
lamba	4032×3024×3	uint8	0–255	35,46

İndeksleme ve kanal sırası

Kod, NumPy'nin önce satır (y) sonra sütun (x) ile indekslendiğini somut olarak gösterir. P1 = (x 1560, y 1100) noktası `img[1100, 1560]` ile okunduğunda OpenCV BGR sırasıyla (38, 0, 191) döner; `cvtColor(BGR2RGB)` sonrası (191, 0, 38) olur. Yanlış sırayla `img[1560, 1100]` okunursa (234, 200, 194) gelir, yani bambaşka (açık renkli) bir piksel. BGR dizisi doğrudan `imshow`'a verildiğinde kırmızı araba mavi görünür; bu da yan yana çizilmiştir.

Aynı noktaların üç ışıktaki değerleri (5×5 komşuluk ortalaması, RGB ve HSV)

Nokta	Normal R, G, B	Gölge R, G, B	Lamba R, G, B	H: normal → gölge / lamba
P1 (1560, 1100)	190,8 · 0,5 · 37,8	100,4 · 0,2 · 2,0	189,3 · 0,2 · 0,7	174 → 0 / 0
P2 (1565, 1150)	192,6 · 0,7 · 37,6	108,3 · 0,3 · 0,4	199,0 · 0,5 · 0,1	174 → 0 / 0
P3 (1570, 1200)	201,0 · 0,4 · 43,9	118,5 · 0,4 · 1,0	217,9 · 0,3 · 0,6	173 → 0 / 0

Tüm noktalarda S = 254–255 ve V = R'dir (V = max(R, G, B)).

Okuma:

- **G kanalı her koşulda ~0.** Arabanın kırmızısı sensör/JPEG işlemesinde yeşil kanalı tabana dayamış; bu yüzden doygunluk 255'e kilitli ve G'de ayrım bilgisi yok.
- **Gölge:** R yaklaşık 0,55 katına düştü (191 → 106), B 38'den 0'a indi. B sıfırlanınca renk "mor-kırmızı"dan "saf kırmızı"ya geçti ve ton 174'ten 0'a sardı.
- **Lamba:** R korundu, hatta P3'te 201 → 218'e çıktı; B yine 0'a indi. Lambanın uzun dalga boylu ışığını kırmızı boya yansıtıyor, normal ışıktaki mavi bileşen ise kayboluyor.

Kâğıt bölgesi: ışığın rengi

Fotoğraf	R	G	B	R/G	B/G	Parlaklık (normale göre)
normal	211,7	218,1	249,7	0,971	1,145	1,000
gölge	170,2	169,6	208,3	1,003	1,228	0,807

Fotoğraf	R	G	B	R/G	B/G	Parlaklık (normale göre)
lamba	206,2	104,8	69,9	1,967	0,667	0,561

Normal ışık 5000 K beyaz dengesine göre hafif soğuk (B/G = 1,145). Gölgede ortam daha da maviye kayıyor (B/G = 1,228). Lamba çok sıcak: R/G neredeyse 2, B/G 0,67.

Dikkat çeken bir ayrıntı: gölgede kâğıt yalnızca %19 kararmış, araba ise ~%45. Gölge arabaya kâğıt bölgesinden daha yoğun düşmüş; yani `KAGIT_ROI`, arabanın üzerindeki ışık düşüşünü tam temsil etmiyor. Lambada ise tersi oluyor: kâğıt %44 kararmış ama arabanın R'si sabit.

Deney 5 — Sabit renk eşikleri

Normal ışıkta belirlenen sabit eşikler ışık değişince tutmadı: RGB gölgede, HSV ise hem gölgede hem lambada arabayı kaybetti; lamba altında en iyi çalışan yöntem RGB oldu.

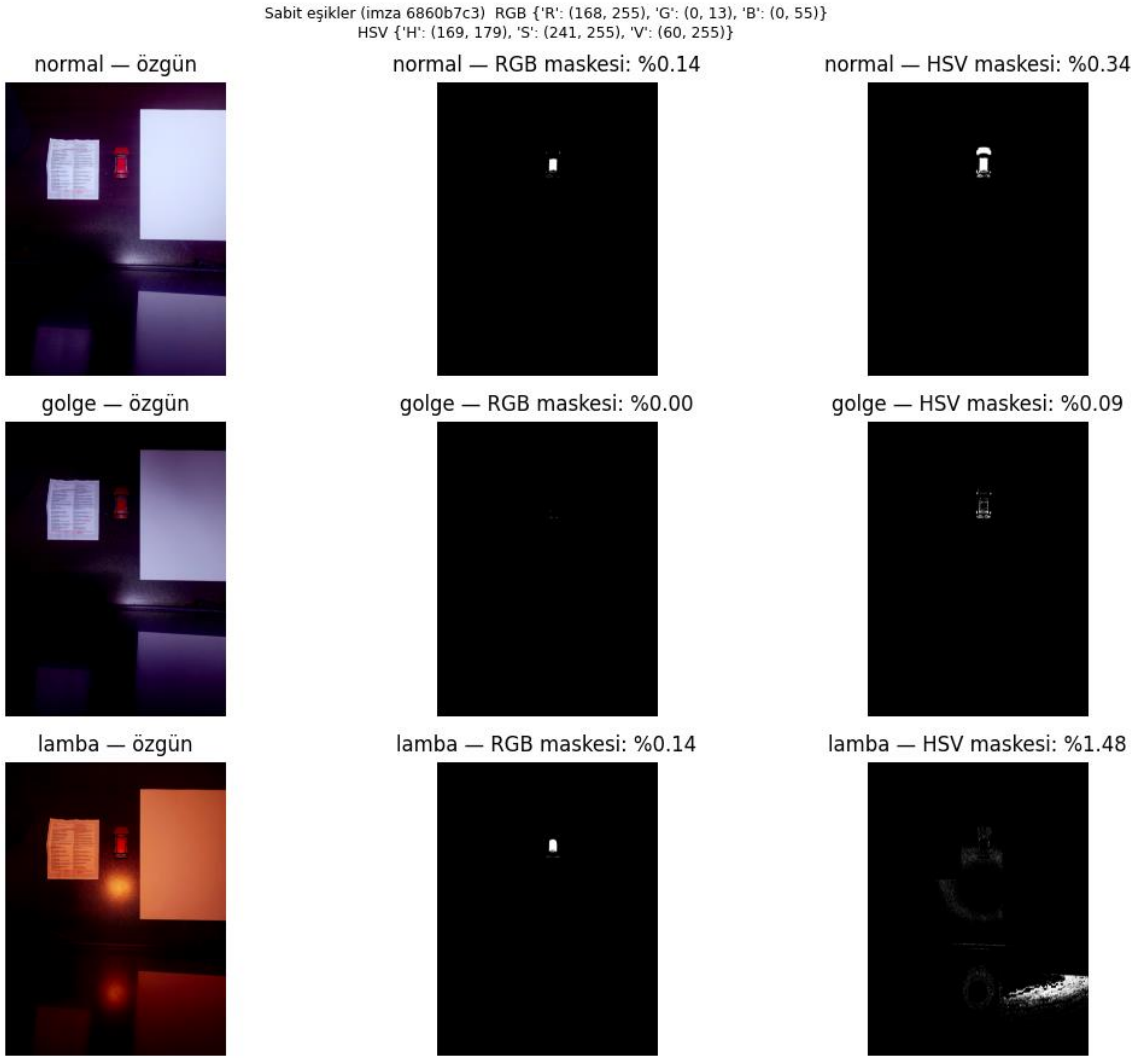
Eşiklerin hesaplanması

Eşikler yalnızca normal fotoğraftaki `NESNE_ROI`'den (50 × 100 px), 2. ve 98. yüzdeliklerle bir kez hesaplanıp dondurulur:

- **RGB:** medyanı ≥ 128 olan kanal "parlak" sayılır ve `k > alt − 10` kuralı alır; diğerleri "koyu" sayılır ve `k < üst + 10` alır. Sonuç: R ∈ [168, 255], G ∈ [0, 13], B ∈ [0, 55].
- **HSV:** H için `ton_araligi` kullanılır. Fonksiyon, piksellerin %20'den fazlası hem H < 20 hem H > 160 tarafındaysa aralığı 0/179 sınırından sarar. Normal fotoğrafta tüm pikseller ~174'te olduğu için sarma tetiklenmedi ve H ∈ [169, 179] çıktı. S ∈ [241, 255], V ∈ [60, 255] (V bilerek gevşek tutuluyor).

Altı maskenin sonucu

Fotoğraf	Yöntem	Seçilen piksel	Alan oranı	NESNE_ROI'nin tutulan kısmı	Kutu dışı pay
normal	RGB	17.697	%0,145	%100,0	%0,0
normal	HSV	41.156	%0,338	%100,0	%0,0
gölge	RGB	306	%0,003	%0,0	%0,0
gölge	HSV	10.876	%0,089	%9,8	%0,0
lamba	RGB	16.798	%0,138	%98,8	%0,2 (32 px)
lamba	HSV	180.221	%1,478	%0,1	%97,6 (175.860 px)



Alan oranı bir doğruluk ölçütü değildir; defter bunu açıkça belirtir. Asıl anlamlı sütunlar "ROI'nin tutulan kısmı" (nesneyi buluyor mu?) ve "kutu dışı pay"dır (yanlış yer seçiyor mu?).

Neden seçildi, neden kaçtı

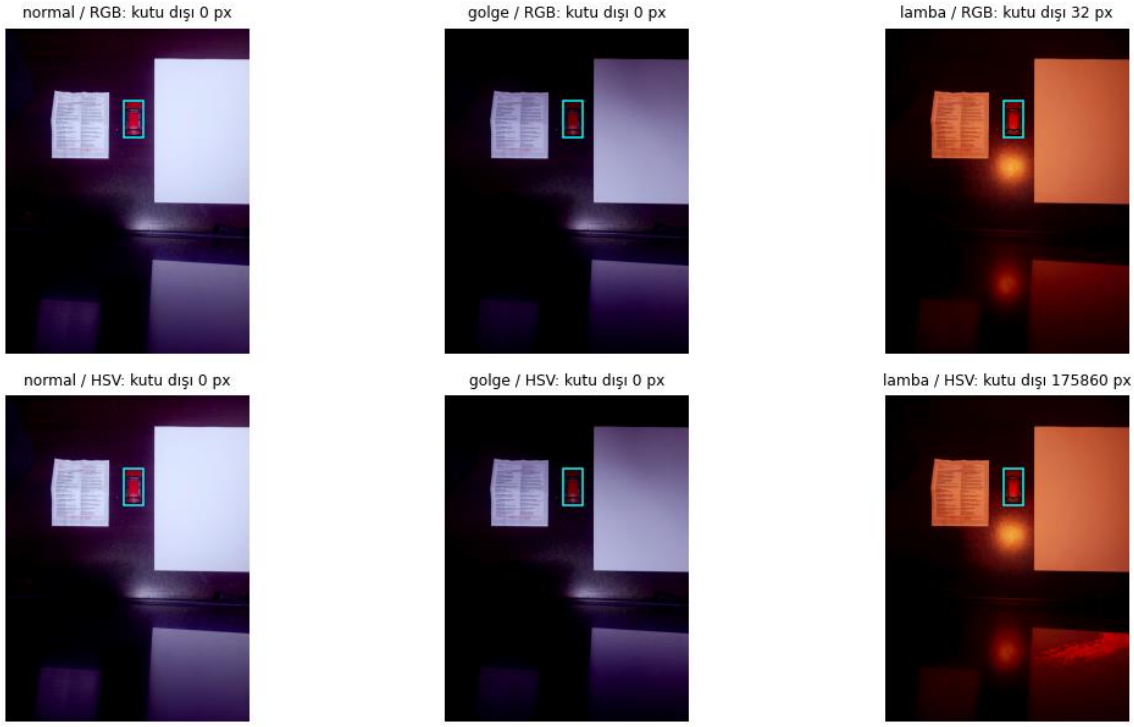
NESNE_ROI ortalamaları nedeni doğrudan gösterir:

Fotoğraf	R	G	B	H medyan	S ort.	V ort.
normal	191,5	0,7	37,9	174	254,2	191,5
gölge	105,9	0,3	0,7	0	254,5	105,9
lamba	194,2	0,5	0,8	0	254,6	194,2

- **Gölge / RGB:** R = 106, alt sınır 168'in altında; maske neredeyse boş. Sabit bir parlaklık eşiği ışık şiddetine doğrudan bağımlıdır.
- **Gölge / HSV:** S (254) ve V (106 ≥ 60) geçiyor; ama H 174'ten 0'a sardığı için [169, 179] aralığına girmiyor. HSV'nin "parlaklıktan bağımsız ton" avantajı burada işe yaramadı, çünkü değişen şey

parlaklık değil tonun kendisi: B kanalı 38'den 0'a düşünce renk mor-kırmızıdan saf kırmızıya kaydı.

- **Lamba / RGB:** R = 194 ≥ 168, G ve B ~0; kural "R yüksek, G ve B düşük" olduğu için sıcak ışık eşiği bozmadı. Kutu dışına yalnızca 32 px taştı.
- **Lamba / HSV:** Arabanın tonu yine 0'a sardığı için nesne kayboldu (%0,1). Buna karşılık sahnenin başka yerlerinde (alt sağdaki kâğıt ve lamba yansımasının çevresindeki halka) 169–179 tonuna ve S ≥ 241 doygunluğuna düşen pikseller oluştu. Sonuç: maske 4,4 kat büyüdü ama büyüyen kısmın %97,6'sı arka plan.



Kök neden ve düzeltme yolları

Asıl sorun kırmızının tonunun 0/179 sınırında olması ve sarma kontrolünün yalnızca referans fotoğrafın dağılımına bakılmasıdır. Olası düzeltmeler:

1. Kırmızı için H aralığını her zaman iki parça tanımlamak (ör. H ≥ 165 **veya** H ≤ 10); `hsv_maske` sarmal aralığı zaten destekliyor, yalnızca eşik önerisinin bunu üretmesi gerekiyor.
2. Tonu dairesel mesafe ile karşılaştırmak: $\min(|H - h_o|, 180 - |H - h_o|) \le \delta$.
3. Parlaklıktan bağımsız kromatiklik kullanmak: r = R / (R + G + B). ROI ortalamalarıyla r normalde 0,83, gölgede 0,99, lambada 0,99; r > 0,8 gibi tek bir eşik üç fotoğrafta da arabayı tutar (arka planın da bu eşiğe girip girmediği ayrıca kontrol edilmeli).
4. `KAGIT_ROI` zaten ölçülüyor; eşiklemeden önce bu beyaz referansla kanal kazançlarını düzeltmek (white-patch beyaz dengesi) lambanın renk kaymasını büyük ölçüde giderir.

Deney 6 — Parlaklık kaydırması ve gama

Üç dönüşüm normal fotoğrafın ortalamasını 70,88'den sırasıyla 107,98 (b = +40), 100,55 (γ = 0,5) ve 49,94'e (γ = 2,0) taşıdı; üçünde de fark, "ortalamaya formülü uygula" tahmininden sistematik olarak küçük.

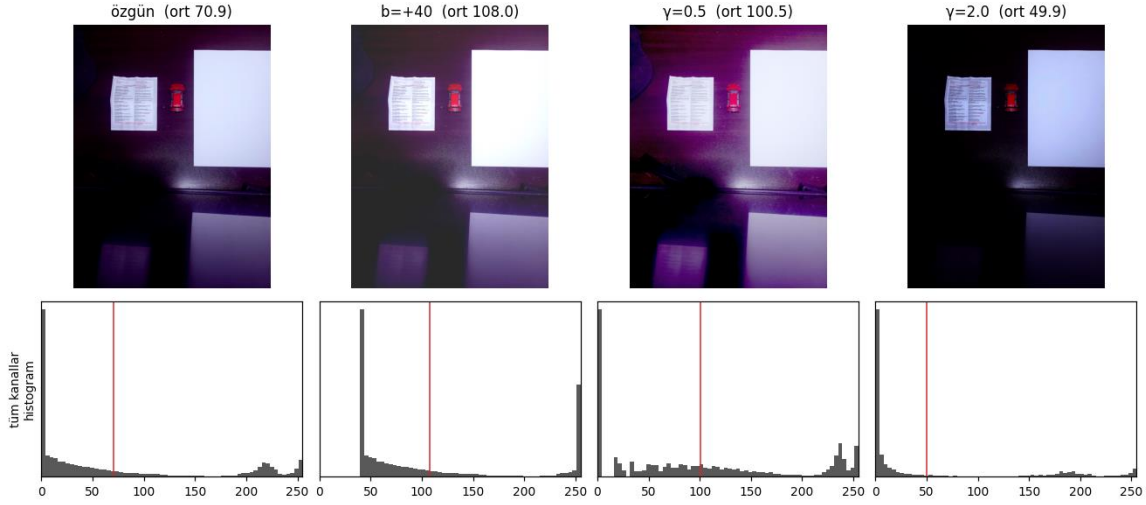
Uygulanan formüller

```
J_{b} = \mathrm{clip}(I + b,\ 0,\ 255) \qquad J_{\gamma} = 255 \cdot \left(\frac{I}{255}\right)^{\gamma}
```

İşlemler float32 üzerinde yapılır, ölçüm yuvarlanmamış sonuç üzerinden alınır; uint8'e çevirme yalnızca gösterim ve kayıt içindir. Bu, yuvarlama hatasının ölçüme karışmasını önleyen doğru bir tercihtir. Kod önce tek değerlerle formülü sınar: I = 128 için γ = 0,5 → 180,7; γ = 2,0 → 64,3; b = +40 → 168.

Ölçümler

Dönüşüm	Ölçülen ortalama	Ölçülen değişim	Formülün ortalamaya uygulanması	Farkın kaynağı
b = +40	107,98	+37,10	110,88	255'te kırpma (kayıp 2,90)
γ = 0,5	100,55	+29,67	134,44	içbükey fonksiyon, Jensen
γ = 2,0	49,94	−20,94	19,70	dışbükey fonksiyon, Jensen



b = +40: kırpma

Kanal değerlerinin %15,09'u, piksellerin %21,19'u (en az bir kanalı) 255'te kırpıldı. Kırpılan pikseller büyük ölçüde beyaz kâğıtlar; zaten 215–255 aralığında oldukları için kaybettikleri miktar küçük. Bu yüzden piksel sayısı olarak kırpma geniş, ortalamaya etkisi dar (2,90). Kod bu açıklamayı `assert` ile doğruluyor: 70,88 + 40 − 2,90 = 107,98.

Histogramda iki etki görülür: 0–40 aralığı tamamen boşalır (siyahlar griye döner, kontrast düşer) ve 255'te yeni bir yığılma oluşur (kâğıt dokusu kaybolur).

Gama: ortalamanın gaması ≠ gamanın ortalaması

γ = 0,5 içbükey bir eğridir, bu yüzden Jensen eşitsizliğine göre E[f(I)] ≤ f(E[I]) olmalı: 100,55 ≤ 134,44 tutuyor. γ = 2,0 dışbükeydir, E[f(I)] ≥ f(E[I]) olmalı: 49,94 ≥ 19,70 tutuyor.

Farkın bu kadar büyük olmasının nedeni histogramın iki tepeli olması: piksellerin çoğu 0'a yakın (koyu masa), önemli bir kısmı ise 200–255 aralığında (kâğıtlar). Bu iki uç gama eğrisinin düz kısımlarına denk geliyor; 0 her gamada 0, 255 her gamada 255 kalıyor. Ortalama (71) ise bu iki kümenin arasında, neredeyse hiç pikselin bulunmadığı bir değer. γ = 2,0'da görüntü koyulaşıp kontrast artarken γ = 0,5'te gölgelerdeki ayrıntı (masa dokusu, sol üstteki nesne) görünür hale geliyor ve renk doygunluğu mora kayıyor.

Deney 7 — Küçültmenin etkisi

1/4 küçültmede 8 px'lik harfler yaklaşık 2 px'e indi ve iki yöntemde de okunamaz hale geldi; geri büyütme, CUBIC dahil, kaybolan ayrıntıyı geri getirmedi.

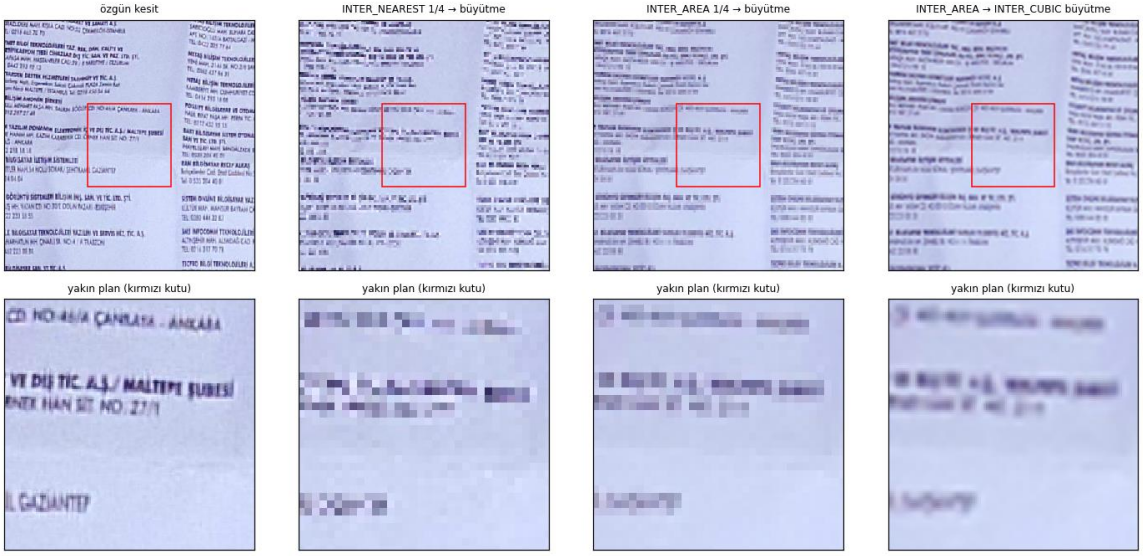
Yöntem

`YAZI_ROI` (servis listesinden 400 × 400 px kesit) 4'ün katına kırpılır, sonra `cv2.resize` ile 100 × 100'e indirilir. `cv2.resize` boyutu (genişlik, yükseklik) sırasıyla ister; kod bunu yorumla belirtiyor. Karşılaştırma için küçük görüntüler NEAREST ile 400 × 400'e geri büyütülür; ek panelde AREA sonucu CUBIC ile büyütülür. Ölçütler gri düzeyde hesaplanır:

- **MAE:** özgün kesite ortalama mutlak fark (0–255).
- **Kontrast:** gri değerlerin standart sapması.
- **Kenar enerjisi:** yatay ve dikey komşu pikseller arasındaki ortalama mutlak fark.

Sonuçlar

Görüntü	MAE	Kontrast (std)	Kenar enerjisi
Özgün kesit (400 × 400)	0,00	36,68	24,01
NEAREST 1/4 → NEAREST büyütme	19,00	35,96	10,98
AREA 1/4 → NEAREST büyütme	13,90	28,08	7,43
AREA 1/4 → CUBIC büyütme	13,27	26,91	8,10



Yorum

- **NEAREST** her 4 × 4 bloktan tek bir pikseli alır. Gri değerlerin dağılımı korunur (kontrast 36,7 → 36,0), ama hangi pikselin seçildiği rastlantısal olduğundan ince çizgiler kopar ya da kalınlaşır. Bu örtme (aliasing) hatasıdır ve en yüksek MAE (19,0) buradan gelir.
- **AREA** 16 pikselin ortalamasını alır, yani küçültmeden önce alçak geçiren bir süzgeç uygular. Siyah harf ve beyaz zemin griye karışır; kontrast 28,1'e düşer ama hata daha küçüktür (13,9). Satırlar okunamayan gri şeritlere döner.
- **CUBIC büyütme** MAE'yi yalnızca 0,6 iyileştirir. Görüntü daha pürüzsüz görünür, ama harf bilgisi geri gelmez: 100 × 100 görüntüde bilgi zaten yok.
- 8 px'lik bir harfin çizgileri 1–2 px kalınlığında; 1/4'te bu çizgiler piksel altı boyuta iner. Örnekleme teoremine göre bir ayrıntıyı temsil etmek için periyot başına en az iki örnek gerekir, bu koşul artık sağlanmıyor.

Ölçümle ilgili bir uyarı

Kenar enerjisi, NEAREST ile 4 kat büyütülmüş görüntüde ölçülüyor. Her 4 × 4 bloğun içinde komşu farkı sıfır olduğundan, komşu çiftlerinin yalnızca dörtte biri katkı verir. Bu yüzden 24,01 → 10,98 düşüşünün bir kısmı bilgi kaybı değil, büyütme yönteminin yan etkisidir. NEAREST ve AREA aynı şekilde büyütüldüğü için kendi aralarındaki karşılaştırma geçerli; özgünle karşılaştırırken bu not düşülmeli. Daha adil bir ölçü için özgün kesit de 4 × 4 bloklarla örneklenip karşılaştırılabilir.

Görsel sonuç tahminle uyumlu: NEAREST'te harfler kesik, bloklu parçalara dönüşüyor; AREA'da bulanık gri şeritler oluşuyor; CUBIC büyütme yalnızca bulanıklığı yumuşatıyor.

Tahmin ↔ ölçüm

Otomatik tablo 7 sayısal/yön tahmininden 4'ünü "tutmadı" saydı. Ancak D6'daki üç başarısızlık fizikten değil, metin tahminleriyle `TAHMIN_SAYISAL` değerlerinin birbirini tutmamasından kaynaklanıyor.

Sayısal ve yön tahminleri

Tolerans: yönlerde ±%10 bant (yon fonksiyonu), ortalama değişiminde max(3, ölçümün %10'u).

Deney	Değişken	Tahmin	Ölçüm	Tuttu mu
D5	RGB alan oranı, normal → gölge	azalır	%0,14 → %0,00 (azalır)	evet
D5	RGB alan oranı, normal → lamba	artar	%0,14 → %0,14 (aynı)	hayır
D5	HSV alan oranı, normal → gölge	azalır	%0,34 → %0,09 (azalır)	evet
D5	HSV alan oranı, normal → lamba	artar	%0,34 → %1,48 (artar)	evet
D6	b = +40 ortalama değişimi	+60	+37,10	hayır
D6	γ = 0,5 ortalama değişimi	+65	+29,67	hayır
D6	γ = 2,0 ortalama değişimi	−60	−20,94	hayır

Metin tahminlerinin değerlendirmesi

Tahmin	Doğru çıkan	Yanlış ya da eksik çıkan
D4	uint8, 0–255; lambada arabanın R'si yüksek kalır, B düşer	Boyut (1024, 768, 3) değil (4032, 3024, 3). Kâğıdın R'si mutlak olarak artmadı (211,7 → 206,2), yalnızca G ve B'ye göre arttı (R/G 0,97 → 1,97). G zaten ~0 olduğu için "G düşer" gözlenemedi
D5	Gölgede RGB maskesi boşalır; HSV gölgede RGB'den az küçülür; 0/179 sınırı riski; lambada HSV arka planı kapsayarak büyür	"Ton korunduğu için" gerekçesi yanlış: ton 174'ten 0'a sardı ve HSV nesnenin yalnızca %9,8'ini tuttu. Sarma riski doğru görülmüş, ama normal fotoğrafta değil gölge ve lambada gerçekleşti
D6a	+37 civarı, kaynağı kâğıttaki kırpma	"Kırpılma az olacak": ortalamaya etkisi az (2,9), ama piksellerin %21'i kırpıldı
D6b	Formül ortalamaya uygulandığında +63, gerçek artış daha düşük	—
D6c	Formül −51, gerçek düşüş daha az	"Görüntünün %60'ı 0'a çok yakın" iddiası kodda ölçülmüyor
D7	2 px'e iner; NEAREST kesik, AREA bulanık gri; büyütme geri getirmez	—

Tutmayan tahminlerin açıklaması

RGB maske oranı, normal → lamba (tahmin: artar, ölçüm: aynı)

- *Ne gördüm:* Oran %0,145'ten %0,138'e indi (−%5), yani ±%10 bantın içinde kaldı. Nesnenin %98,8'i tutuldu, kutu dışına yalnızca 32 px taştı.

- *Neden olabilir:* Eşik "R ≥ 168, G ≤ 13, B ≤ 55". Sıcak ışık arka planın R/G oranını artırdı, ama arka planın mutlak R değeri 168'e ulaşmadı kâğıtın parlaklığı %44 düştü ya da G'si 13'ün üstünde kaldı kâğıtta G ≈ 105.
- *Nasıl kontrol ederim:* Lamba fotoğrafında kutu dışındaki piksellerin R ve G histogramlarını çizip kaçının R ≥ 168 ve G ≤ 13 koşulunu ayrı ayrı sağladığını saymak.

D6'daki üç ortalama değişimi

- *Ne gördüm:* Ölçülen değişimler (+37,10; +29,67; −20,94) sayısal tahminlerin (+60; +65; −60) üçünde de mutlak değer olarak altında kaldı. Metin tahminleri ise üçünde de doğru yönde; D6a'da neredeyse tam (+37 tahmin, +37,10 ölçüm).
- *Neden olabilir:* Sayısal tahminler iki etkiyi hesaba katmıyor: b = +40'ta kâğıt piksellerinin 255'te kırpılması kayıp 2,90 ve gamada histogramın iki uca yığılması Jensen etkisi; 0 ve 255 gamada yerinden oynamıyor. Metin tahminleri bu etkileri doğru öngörüyor.
- *Nasıl kontrol ederim:* Kırpma kaybı kodda zaten `assert` ile doğrulanıyor (70,88 + 40 − 2,90 = 107,98). Gama için `(I < 10).mean()` ve `(I > 245).mean()` ile iki uctaki piksel payı ölçülebilir; bu pay ne kadar büyükse ortalama değişimi o kadar küçük kalır.

Tahminler deneyden önce yazıldığı için değiştirilmeden bırakıldı; tutmayan tahmin ödevde kabul edilen bir durum, önemli olan farkın açıklanması.

Kod kalitesi, tekrarlanabilirlik ve eksikler

Kod deney disiplini açısından güçlü; teslimden önce düzeltilmesi gereken bir hata (yerelde çalışmayı bozan hücre) ve birkaç tutarsızlık var.

Güçlü yönler

- Tüm parametreler tek hücrede; eşikler yalnızca normal fotoğraftan hesaplanıp MD5 imzasıyla donduruluyor.
- Tahmin yazılmadan deney çalışmıyor; tahmin her deneyin başında tekrar yazdırılıyor.
- Girdilerin SHA-256 özeti, paket sürümleri ve tüm koordinatlar `parametreler.json`'a yazılıyor.
- Ölçümler float üzerinde, gösterim uint8 üzerinde; yuvarlama ölçüme karışmıyor.
- Açıklamalar `assert` ile sınanıyor (BGR→RGB, kırpma muhasebesi, ROI sınırları).
- Her tablo CSV olarak kaydediliyor; rapor aynı sayıları tekrar üretilebilir şekilde kullanabiliyor.
- Alan oranının doğruluk ölçütü olmadığı açıkça yazılmış ve nesne dışı seçim ayrıca sayılmış.

Küçük temizlik

- `h` adı hem yükseklik hem HSV dizisi için, `B` hem mavi kanal hem büyütülmüş görüntü sözlüğü için kullanılıyor. Şu an hata yok, ama okumayı zorlaştırıyor.
- D6c'deki "%60'ı 0'a yakın" iddiası için tek satırlık bir ölçüm eklenebilir: `(I < 10).mean()`.

Sonuç

Defterin en önemli bulgusu, sabit renk eşiklerinin ışığa duyarlı olmasının yalnızca parlaklıktan değil tondaki kaymadan da kaynaklandığıdır. Kırmızı arabanın mavi bileşeni gölgede ve sıcak lambada

sıfırlandı, ton 174'ten 0'a sardı. Bu yüzden "HSV aydınlatmaya dayanıklıdır" beklentisi bu sahnede tutmadı; lamba altında en güvenilir maske RGB oldu.

Parlaklık ve gama deneyleri kuramla birebir uyuşuyor: b = +40'taki 2,9 birimlik eksik kırpmadan, gama sonuçlarındaki sapma ise Jensen eşitsizliğinden ve iki tepeli histogramdan geliyor. Küçültme deneyi, 8 px'lik yazının 1/4 ölçekte geri dönülmez biçimde kaybolduğunu ve AREA'nın NEAREST'ten daha düşük hata verdiğini gösteriyor.